UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE · INGENIERÍA DE SISTEMAS

CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE · CASO DE ESTUDIO T3

LabTrack

Gestión de préstamos de laboratorio: calidad verificable, automatización y rendimiento

100 pruebas automatizadas | **50 usuarios · JMeter** | **SonarQube · quality gate**

Docente: Mark Anthony Arribasplata Palomino

[Integrante 1] · [Integrante 2]
[Integrante 3]

Lima, Perú · Noviembre de 2026

LabTrack está apto para producción controlada

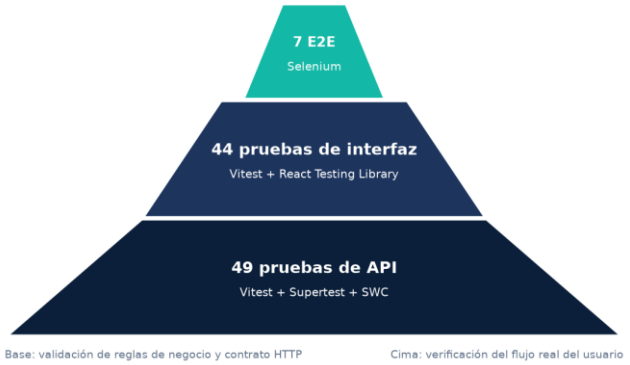
APROBADO

Cinco historias verificadas · cero defectos abiertos · rendimiento y deuda técnica bajo control

61	100	95.7 %	90.5 %	0	18 ms
casos funcionales ejecutados y conformes	ejecuciones automatizadas (49 API · 44 UI · 7 E2E)	cobertura de sentencias en el backend	cobertura de sentencias en el frontend	errores en la prueba de 50 usuarios concurrentes	percentil 95 de respuesta (umbral: 3 000 ms)

Pirámide de automatización de LabTrack

100 ejecuciones automatizadas sobre tres niveles complementarios



Hitos de la auditoría

Funcional 61/61 casos conformes; reglas de negocio y mensajes exactos verificados.

Rendimiento 194,629 peticiones, 0 % de errores y p95 de 18 ms.

Código Quality gate OK · 0 code smells tras refactorizar.

Selenium valida el recorrido real del usuario

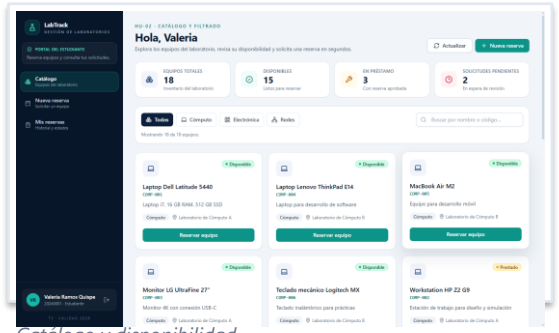
49
pruebas de API
Vitest + Supertest

44
pruebas de interfaz
Vitest + RTL

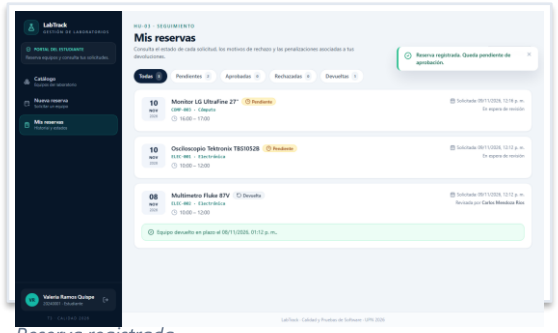
7
flujos E2E
Selenium + Chrome

0
fallos
en la última ejecución

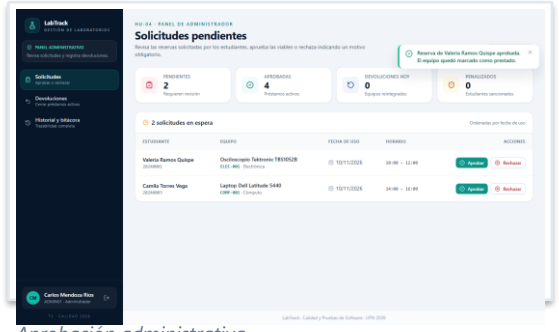
Evidencia visual de los flujos críticos



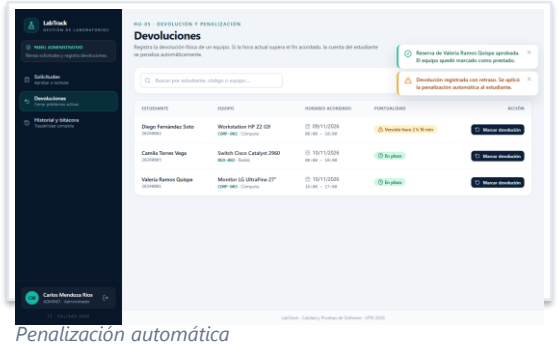
Catálogo y disponibilidad



Reserva registrada



Aprobación administrativa



Penalización automática

Flujos E2E verificados

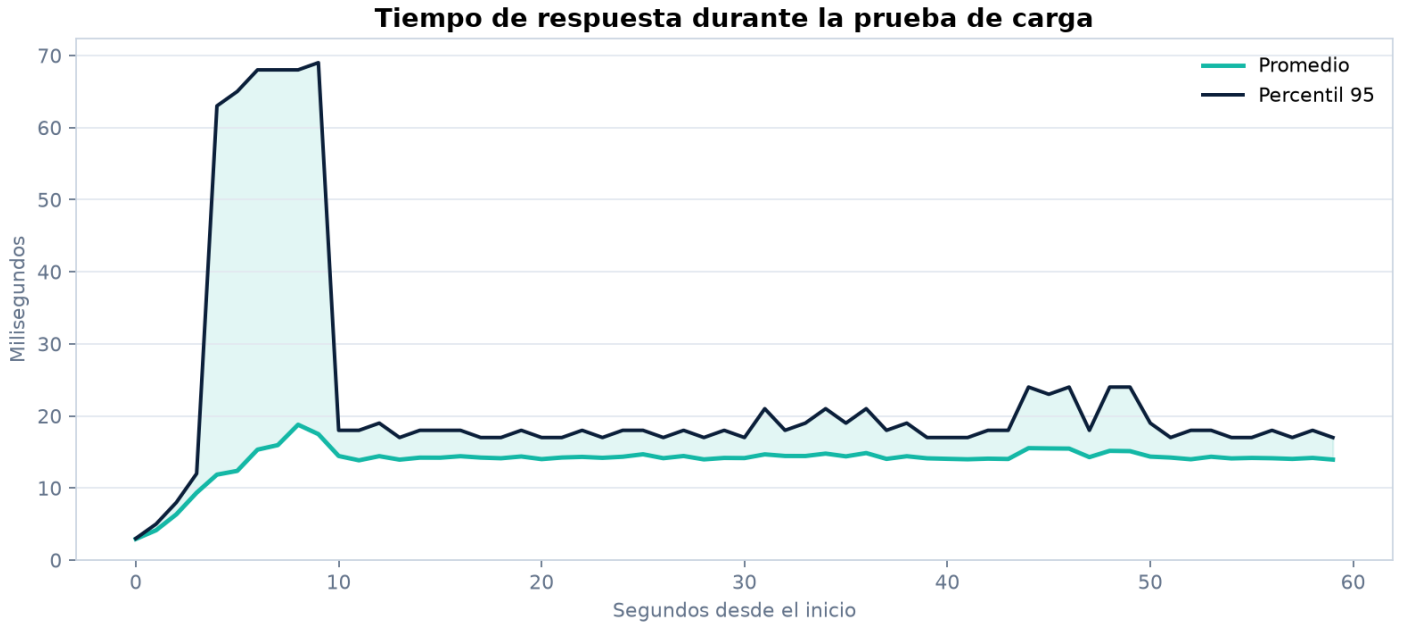
- Credenciales inválidas con el texto exacto exigido.
- Bloqueo de cuenta tras tres intentos fallidos.
- Login de estudiante y despliegue del catálogo.
- Filtros exactos de Electrónica y Redes.
- Reserva desde el catálogo con horario válido.
- Aprobación administrativa de la solicitud.
- Devolución tardía con penalización en bitácora.

Reporte JUnit: 7 pruebas · 0 fallos · 0 errores · 4.15 s

Selectores data-testid estables, esperas explícitas por condición y capturas automáticas como evidencia.

50 usuarios concurrentes sin degradación

194,629	3,249	18 ms	0.00 %
peticiones procesadas	req/s de throughput	percentil 95	tasa de error



Resultados por transacción

TRANSACCIÓN	p95
Login JWT	90 ms
Catálogo	18 ms
Filtro Cómputo	18 ms
Estadísticas	18 ms
Mis reservas	18 ms

APROBADA · 0 errores · máximo 186 ms

La deuda técnica se midió, priorizó y redujo

LÍNEA BASE

40 code smells

2 bugs · 2 vulnerabilidades

Cobertura 89.6 % · Duplicación 0.7 %

Gate OK

→

ESTADO FINAL

0 code smells

0 bugs · 0 vulnerabilidades

Cobertura 89.6 % · Duplicación 0.7 %

Gate OK

Calificaciones finales

A	Confiabilidad
A	Seguridad
A	Mantenibilidad

Refactorizaciones de mayor impacto

- Ternarios anidados eliminados en servicios y páginas de administración.
- Modal y filtros migrados a HTML nativo accesible (<dialog>, <fieldset>).
- Contraseñas demo y Math.random() retirados del código fuente.
- Props Readonly y variables de captura normalizadas en la interfaz.

Cobertura importada desde Vitest



Scanner CLI 8.3.1 · PostgreSQL 18 · Community Build 26.10